DOKUMEN ANALISIS KEBUTUHAN

Tugas PjBL Tahap 1

[Kelazz]

Kelompok 2

Kolom	Isi
Mata Kuliah	SIF125113 — Pemrograman Mobile
Dosen Pengampu	Ahmad Yusuf
Kelas	A
Tanggal Pengumpulan	15 Oktober 2026
Tautan Repositori GitHub	https://github.com/rafifahtalitha/kelazz-project.git

1. Identitas Kelompok dan Studi Kasus

> *» Kelompok terdiri dari 3–4 orang. Tandai satu orang sebagai ketua kelompok pada kolom peran.*

1.1 Anggota Kelompok

No	NIM	Nama Lengkap	Peran	Kontribusi Utama
1	09010625018	Rafifah Talita Syahla	Ketua	Mengoordinasikan seluruh progres kelompok.
2	09010625016	Nayla An Nasywa	Anggota	Merancang desain UI/UX aplikasi secara keseluruhan.
3	09020625074	Reyfan Adani Pasha	Anggota	Membangun logika dan navigasi alur belajar bertahap.
4	09040625092	Nasywaan Achmad Almawardy	Anggota	Mengembangkan sistem gamifikasi (Streak, XP, Leaderboard).

1.2 Studi Kasus

Pengembangan Aplikasi Mobile "Kelazz" sebagai Media Pembelajaran Interaktif Berbasis AI dan Gamifikasi untuk Meningkatkan Regulasi Diri Belajar Mahasiswa

Ringkasan studi kasus (3–5 kalimat):

Mahasiswa sering kali menghadapi kesulitan dalam memahami materi perkuliahan yang kompleks dan tersebar di berbagai media (PDF, video YouTube, dan catatan manual). Metode belajar mandiri yang konvensional dan pasif cenderung membosankan serta memicu penurunan efikasi diri dan kedisiplinan belajar harian. Oleh karena itu, aplikasi mobile "Kelazz" dirancang untuk membantu mahasiswa meregulasi diri melalui pengolahan materi otomatis berbasis AI (menjadi *flashcard* dan kuis), alur pembelajaran bertahap (*step-by-step learning path*), kuis interaktif *live* bersama teman, serta elemen gamifikasi (*Streaks, XP,* dan *Leaderboard*).

2. Rumusan Masalah dan Bukti Pendukung

> *» Setiap masalah wajib disertai bukti (data, hasil wawancara, observasi, atau rujukan) — bukan asumsi. Sebutkan sumber dan tanggal pengambilan data.*

2.1 Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan perkuliahan, mahasiswa dituntut untuk memiliki kemampuan belajar mandiri yang baik agar dapat menyerap materi pembelajaran secara maksimal. Namun, riset menunjukkan bahwa mahasiswa sering kali kesulitan mengelola dan memahami materi kuliah yang tersebar di berbagai tempat, seperti catatan manual, berkas PDF, hingga video YouTube. Cara belajar yang pasif dan sekadar membaca ulang rangkuman terbukti kurang efektif, membosankan, serta dapat membuat mahasiswa ragu akan kemampuan belajarnya sendiri. Berdasarkan penelitian Kim et al. (2019), penerapan metode pemantauan belajar mandiri, umpan balik secara berkala, dan penanda perkembangan belajar terbukti mampu meningkatkan rasa percaya diri serta kedisiplinan belajar mahasiswa. Oleh karena itu, aplikasi mobile **Kelazz** dirancang dengan menggabungkan konsep dari penelitian tersebut serta fitur-fitur dari aplikasi Gizmo dan Coddy. Aplikasi ini berfokus pada penyusunan materi berbasis AI, alur belajar bertahap (*step-by-step learning path*), kuis *live* bersama teman, serta fitur permainan seperti *Streak*, *XP*, dan Papan Peringkat (*Leaderboard*) untuk membantu mahasiswa belajar secara lebih terstruktur, konsisten, dan menyenangkan.

2.2 Daftar Rumusan Masalah

No	Rumusan Masalah	Bukti / Alasan Pendukung
M1	Bagaimana memfasilitasi mahasiswa dalam mengelola dan mengubah materi belajar dari berbagai format (teks, PDF, YouTube) menjadi bahan ajaran interaktif berbasis AI secara otomatis?	**Sumber:** Analisis Fitur Aplikasi Gizmo (2026). **Bukti:** Fitur impor materi dari *Catatan, YouTube, PDF* dan pembuatan *Kartu/Kuis* otomatis memudahkan pembentukan rangkuman tanpa perlu mengetik ulang secara manual.

No	Rumusan Masalah	Bukti / Alasan Pendukung
M2	Bagaimana menyajikan alur pemahaman materi perkuliahan secara terstruktur dan bertahap (*step-by-step*) agar mahasiswa dapat menguasai materi yang rumit secara pelan-pelan dan terarah?	**Sumber:** Analisis Fitur Aplikasi Coddy (2026). **Bukti:** Tampilan jalur belajar (*learning path*) interaktif bertahap dengan penanda progres terbukti membantu pemahaman materi konsep secara sistematis.
M3	Bagaimana menyediakan media pemantauan perkembangan belajar serta dorongan motivasi agar mahasiswa terbiasa belajar secara konsisten setiap hari?	**Sumber:** Kim et al. (2019), IEEE Access. **Tanggal Data:** 04 Juli 2019. **Bukti:** Penelitian membuktikan bahwa fitur pelacakan mandiri dan laporan perkembangan secara signifikan meningkatkan rasa percaya diri dan kedisiplinan belajar mahasiswa.
M4	Bagaimana membangun suasana belajar bersama teman secara *real-time* untuk meningkatkan semangat dan keterlibatan aktif mahasiswa?	**Sumber:** Analisis Fitur Aplikasi Gizmo (2026). **Bukti:** Fitur kuis *Live* bersama teman (*GizmoLive/Pertarungan Tim*) menggunakan kode game atau QR Code mampu menciptakan suasana belajar kelompok yang interaktif..

2.3 Solusi yang Diusulkan

> *» Jelaskan bagaimana aplikasi mobile yang akan dibangun menjawab masalah pada 2.2. Kaitkan secara eksplisit ke kode M1, M2, M3. Rumusan masalah nanti akan menjadi modul pada aplikasi mobile*

Aplikasi mobile **Kelazz** dirancang untuk menjawab permasalahan di atas melalui pendekatan modul fungsional berikut:

- **Menjawab M1 (Modul AI Content Transformer & Note Management):** Menyediakan fitur pencatatan bebas serta pengunggah dokumen PDF atau URL YouTube yang diekstrak otomatis oleh AI kuis interaktif.
- **Menjawab M2 (Modul Guided Learning Path - Coddy Style):** Menyediakan fitur "Pelajaran" yang menyusun materi dan kuis ke dalam alur *step-by-step* (pohon keputusan/jalur belajar berbasis *hexagonal nodes*) agar pengguna belajar topik demi topik secara bertahap.
- **Menjawab M3 (Modul Refleksi, Gamifikasi & Efikasi Diri):** Menyediakan sistem pelacakan *Streak* harian, perolehan *XP*, serta *Papan Peringkat* untuk melatih refleksi belajar harian dan meningkatkan efikasi diri mahasiswa secara terukur.
- **Menjawab M4 (Modul GameLive Competition):** Memfasilitasi mode kuis bersama teman secara *real-time* menggunakan kode *game* atau QR Code.

3. Pengguna Sasaran dan Konteks Pemakaian

3.1 Konteks Pemakaian

Aspek	Deskripsi
Kapan aplikasi dipakai	Digunakan setiap hari oleh mahasiswa, terutama saat mengikuti perkuliahan untuk mengunggah/mencatat materi, di luar jam kuliah untuk mempelajari alur *step-by-step*, melakukan *review* kuis harian demi menjaga *Streak*, serta saat belajar bersama teman secara *Live*.
Di mana aplikasi dipakai	Di lingkungan kampus (ruang kelas, perpustakaan) maupun di luar kampus (kos/rumah) saat mahasiswa sedang belajar mandiri, merangkum materi, atau bermain kuis bersama kelompok.
Kondisi jaringan	Stabil / Terbatas (Aplikasi dirancang agar dapat mendukung penyimpanan catatan dan pengerjaan kuis lokal/offline menggunakan basis data lokal, serta melakukan sinkronisasi skor *XP, Streak*, dan materi saat jaringan internet tersedia).

3.2 Perjalanan Pengguna (User Journey) Singkat

Tahap	Aktivitas Pengguna	Kebutuhan	Titik Masalah
1.Persiapan & Input	Mahasiswa mengunggah materi kuliah (file PDF/link YouTube/catatan manual).	Konversi materi otomatis tanpa perlu merangkum manual.	Format materi acak dan terlalu panjang, memakan waktu lama jika dicatat manual.
2. Pembelajaran Bertahap	Mahasiswa mengakses alur roadmap (step-by-step) sesuai catatan yang telah di unggah.	Navigasi alur materi yang terstruktur dari tingkat dasar ke rumit.	Merasa bingung harus mulai belajar dari mana ketika menghadapi materi tebal.
3. Evaluasi & Gamifikasi	Mahasiswa mengerjakan kuis harian berbasis AI untuk mengumpulkan XP dan menjaga Streak.	Indikator progres yang memotivasi dan rutin harian.	Hilangnya motivasi belajar mandiri jika tidak ada apresiasi/pencapaian.
4. Kolaborasi Real-time	Mahasiswa membuat ruang kuis *live* (Pertarungan Tim) dan mengundang teman via QR/Kode.	Suasana kuis kelompok yang interaktif dan *real-time*.	Belajar kelompok konvensional sering tidak terarah dan membosankan.

4. User Story Berprioritas

> *» Wajib 8–12 user story. Gunakan format: Sebagai [peran], saya ingin [kebutuhan], agar [manfaat]. Prioritas memakai MoSCoW: Must / Should / Could / Won't.*

4.1 Ringkasan User Story

ID	Prioritas	User Story	Estimasi (1,2,3,5,8)	Terkait Masalah
US-01	Must	Sebagai mahasiswa, saya ingin mendaftar dan masuk ke akun aplikasi, agar seluruh data catatan, tingkat *XP*, dan *Streak* belajar saya tersimpan dengan aman.	3	M3
US-02	Must	Sebagai mahasiswa, saya ingin membuat catatan manual atau mengunggah materi dari berkas PDF dan tautan YouTube, agar seluruh materi kuliah terpusat di satu tempat.	5	M1
US-03	Must	Sebagai mahasiswa, saya ingin AI menggenerasi kuis secara otomatis dari catatan yang diunggah, agar saya dapat menguji pemahaman saya dengan cepat.	8	M1
US-04	Must	Sebagai mahasiswa, saya ingin membuat ruang kuis bersama (Pertarungan Tim) menggunakan kode game atau QR Code, agar saya bisa bermain kuis *real-time* bersama teman.	8	M4
US-05	Must	Sebagai mahasiswa, saya ingin mempertahankan *Streak* harian dengan menjawab kuis setiap hari, agar saya terbiasa melakukan pemantauan diri (*self-monitoring*) secara konsisten.	3	M3
US-06	Should	Sebagai mahasiswa, saya ingin mendapatkan *XP* setelah menyelesaikan sesi belajar atau kuis, agar saya merasa terapresiasi atas kemajuan belajar saya.	3	M3
US-07	Should	Sebagai mahasiswa, saya ingin mempelajari materi dalam bentuk alur bertahap (*Pelajaran/Learning Path step-by-step*), agar saya dapat memahami materi yang rumit secara terstruktur.	5	M2
US-08	Could	Sebagai mahasiswa, saya ingin melihat profil statistik belajar saya (seperti Level, Total XP)	3	M3

ID	Prioritas	User Story	Estimasi (1,2,3,5,8)	Terkait Masalah
		agar saya dapat memantau tingkat efikasi dan pencapaian akademik saya.		
US-9	Could	Sebagai mahasiswa, saya ingin membagikan tumpukan catatan (*share deck*) kepada teman lain, agar dapat saling berbagi bahan materi perkuliahan.	3	M1
US-10	Won't	Sebagai mahasiswa, saya ingin mengekspor seluruh alur belajar *step-by-step* ke dalam format berkas PDF interaktif, agar dapat diakses tanpa aplikasi.	3	M2

4.2 Kriteria Penerimaan per User Story

> *» Salin blok di bawah untuk setiap user story. Gunakan format Given–When–Then agar kriteria dapat diuji.*

US-01	Judul: Autentikasi Pengguna
User story	Sebagai mahasiswa, saya ingin mendaftar dan masuk ke akun aplikasi, agar seluruh data catatan, tingkat XP, dan Streak belajar saya tersimpan dengan aman.
Prioritas	Must
Kriteria 1	Given pengguna berada di halaman Register, When pengguna memasukkan nama, email valid, dan kata sandi lalu menekan "Daftar", Then sistem membuat akun baru dan mengarahkan ke halaman Beranda.
Kriteria 2	Given pengguna terdaftar berada di halaman Login, When pengguna memasukkan kredensial yang benar, Then sistem memverifikasi dan menampilkan halaman Beranda beserta data XP/Streak pengguna.
Kriteria 3	Given pengguna salah memasukkan kata sandi 3 kali, When menekan tombol "Masuk", Then sistem menampilkan pesan kesalahan "Email atau kata sandi tidak valid" .

US-02	Judul: Pengelolaan Catatan dan Impor Dokumen/URL
User story	Sebagai mahasiswa, saya ingin membuat catatan manual atau mengunggah materi dari berkas PDF dan tautan YouTube, agar seluruh materi kuliah terpusat di satu tempat.
Prioritas	Must
Kriteria 1	Given pengguna berada di menu "Tambah Catatan", When pengguna mengunggah file PDF (ukuran < 10MB), Then sistem menyimpan file dan menampilkan pratinjau teks hasil ekstraksi.

US-02	Judul: Pengelolaan Catatan dan Impor Dokumen/URL
Kriteria 2	Given pengguna memasukkan URL YouTube yang valid, When menekan tombol "Proses Tautan", Then sistem mengunduh teks transkrip YouTube dan menyimpannya sebagai catatan baru.
Kriteria 3	Given pengguna mengetik catatan secara manual pada editor teks, When pengguna menekan tombol "Simpan", Then catatan tersimpan ke dalam basis data lokal/cloud.
Catatan	Menampilkan indikator pemrosesan (*loading bar*) saat mengekstrak file/URL.

US-03	Judul: Ekstraksi Kuis Berbasis AI
User story	Sebagai mahasiswa, saya ingin AI menggenerasi kuis secara otomatis dari catatan yang diunggah, agar saya dapat menguji pemahaman saya dengan cepat.
Prioritas	Must / Should / Could
Kriteria 1	Given pengguna memilih sebuah catatan/PDF yang tersimpan, When pengguna menekan tombol "Generate AI Quiz", Then sistem mengirim permintaan ke API AI dan menghasilkan 10 soal kuis pilihan ganda.
Kriteria 2	Given soal kuis telah berhasil dibuat oleh AI, When pengguna membuka sesi kuis, Then pengguna memilih jawaban salah maka akan langsung tertera jawaban benar.
Kriteria 3	Given koneksi internet terputus saat proses AI, When pengguna menekan "Generate AI Quiz", Then sistem menampilkan notifikasi kesalahan "Koneksi terganggu, coba lagi nanti".
Catatan	AI menggunakan Gemini API untuk ekstraksi soal.

US-04	Judul: Pertarungan Tim / Live Quiz Group
User story	Sebagai mahasiswa, saya ingin membuat ruang kuis bersama (Pertarungan Tim) menggunakan kode game atau QR Code, agar saya bisa bermain kuis *real-time* bersama teman.
Prioritas	Must
Kriteria 1	Given pengguna memilih set kuis, When pengguna menekan "Buat Ruang Live", Then sistem membuat Lobby dan menampilkan 6-digit Kode Game serta QR Code.
Kriteria 2	Given pengguna lain memasukkan Kode Game / memindai QR Code, When menekan "Join", Then nama pengguna tersebut muncul di daftar pemain Lobby Host.
Kriteria 3	Given pengguna lain memasukkan Kode Game / memindai QR Code, When menekan "Join", Then nama pengguna tersebut muncul di daftar pemain Lobby Host.

US-05	Judul: Pelacak Streak Harian
User story	Sebagai mahasiswa, saya ingin mempertahankan Streak harian dengan menjawab kuis setiap hari, agar saya terbiasa melakukan pemantauan diri (self-monitoring) secara konsisten.
Prioritas	Must
Kriteria 1	Given pengguna menyelesaikan minimal 1 kuis pada hari berjalan, When sesi kuis selesai, Then jumlah hitungan Streak harian bertambah +1 dan ikon api aktif.
Kriteria 2	Given pengguna tidak membuka/menyelesaikan kuis selama 24 jam (melewati batas hari), When pengguna membuka aplikasi esoknya, Then jumlah Streak kembali menjadi 0.
Kriteria 3	Given pengguna berhasil mempertahankan Streak selama 7 hari berturut-turut, When Streak mencapai angka 7, Then sistem menampilkan dialog ucapan selamat dan bonus XP.
Catatan	Menggunakan zona waktu lokal perangkat untuk perhitungan pergantian hari.

US-06	Judul: Perolehan XP dan Leveling
User story	Sebagai mahasiswa, saya ingin mendapatkan XP setelah menyelesaikan sesi belajar atau kuis, agar saya merasa terpresiasi atas kemajuan belajar saya.
Prioritas	Should
Kriteria 1	Given pengguna menjawab kuis dengan benar, When kuis selesai, Then sistem menghitung XP berdasarkan jawaban benar dan menambahkannya ke total XP pengguna.
Kriteria 2	Given akumulasi XP pengguna mencapai ambang batas (threshold) level berikutnya, When skor diperbarui, Then level akun pengguna naik (contoh: Level 1 -> Level 2) dengan animasi Level Up.
Catatan	Pembagian XP: 10 XP per jawaban benar, 100 XP jika menyelesaikan 1 modul learning path.

US-07	Judul: Jalur Belajar Bertahap (Learning Path - Coddy Style)
User story	Sebagai mahasiswa, saya ingin mempelajari materi dalam bentuk alur bertahap (Pelajaran/Learning Path *step-by-step*), agar saya dapat memahami materi yang rumit secara terstruktur.
Prioritas	Should
Kriteria 1	Given pengguna memilih suatu topik perkuliahan, When masuk ke menu Pelajaran, Then sistem menampilkan grafik node alur belajar (step-by-step) dari level dasar ke lanjut.

US-07	Judul: Jalur Belajar Bertahap (Learning Path - Coddy Style)
Kriteria 2	Given node bab tertentu masih terkunci, When pengguna menekan node tersebut, Then sistem menampilkan pesan "Selesaikan modul sebelumnya untuk membuka bab ini".
Kriteria 3	Given pengguna menyelesaikan materi pada node aktif, When menekan "Selesai", Then status node berubah menjadi hijau (terbuka) dan node berikutnya dapat diakses.

US-08	Judul: Profil Statistik Belajar
User story	Sebagai mahasiswa, saya ingin melihat profil statistik belajar saya (seperti Level, Total XP) agar saya dapat memantau tingkat efikasi dan pencapaian akademik saya.
Prioritas	Could
Kriteria 1	Given pengguna berada di halaman utama atau menu navigasi profil, When pengguna menekan menu/kartu statistik belajar, Then sistem menampilkan halaman ringkasan profil statistik yang mencakup Level saat ini, Total XP, *streak* belajar harian, dan grafik pencapaian mingguan.
Kriteria 2	Given pengguna telah menyelesaikan modul atau kuis materi pembelajaran, When sistem memproses penyelesaian tersebut, Then Total XP bertambah secara *real-time* dan indikator *progress bar* menuju level berikutnya diperbarui secara dinamis.
Kriteria 3	Given pengguna melihat rincian riwayat pencapaian, When pengguna menekan salah satu lencana (*badge*) atau pencapaian tertentu, Then sistem menampilkan modal *pop-up* detail tanggal perolehan dan syarat pencapaian tersebut.
Catatan	Desain visual menggunakan tata letak *dashboard* statistik yang *gamified*, bersih, dan mudah dipahami.

US-9	Judul: Berbagi Tumpukan Catatan (*Share Deck*)
User story	Sebagai mahasiswa, saya ingin membagikan tumpukan catatan (*share deck*) kepada teman lain, agar dapat saling berbagi bahan materi perkuliahan.
Prioritas	Could
Kriteria 1	Given pengguna berada pada daftar tumpukan catatan (*deck*) miliknya, When pengguna menekan tombol *"Share"* pada deck tertentu, Then sistem menampilkan opsi tautan berbagi (*public link*) dan tombol salin tautan (*copy link*).
Kriteria 2	Given pengguna lain mengakses tautan berbagi deck yang valid, When tautan dibuka di dalam aplikasi atau *browser*, Then sistem menampilkan pratinjau isi tumpukan catatan dan menyediakan tombol *"Simpan ke Koleksi Saya"* (*Save to Deck*).

US-9	Judul: Berbagi Tumpukan Catatan (*Share Deck*)
Kriteria 3	Given pemilik catatan ingin mengatur hak akses berbagi, When pemilik mengubah status deck menjadi privat atau mencabut tautan aktif, Then pengguna lain yang mencoba mengakses melalui tautan lama akan melihat pesan pemberitahuan bahwa catatan sudah tidak dibagikan.
Catatan	Mendukung kolaborasi antar mahasiswa dalam satu lingkungan perkuliahan.

US-10	Judul: Ekspor Alur Belajar ke PDF Interaktif
User story	Sebagai mahasiswa, saya ingin mengekspor seluruh alur belajar *step-by-step* ke dalam format berkas PDF interaktif, agar dapat diakses tanpa aplikasi.
Prioritas	Won't *(Tidak dikerjakan pada scope rilis saat ini)*
Kriteria 1	Given fitur ekspor PDF ditandai sebagai *scope* Won't pada iterasi/rilis saat ini, When sistem diperiksa pada menu ekspor alur belajar, Then tombol atau menu ekspor PDF disembunyikan atau ditandai sebagai fitur yang akan datang (*coming soon* / *out of scope*).
Kriteria 2	Given jika dalam pengembangan selanjutnya status berubah menjadi akan dikerjakan, When pengguna menekan tombol *"Ekspor PDF Interaktif"* pada suatu alur belajar, Then sistem menghasilkan dokumen PDF yang berisi ringkasan *node*, tautan navigasi internal, dan rangkuman materi terstruktur.
Catatan	Fitur ini masuk dalam kategori Won't untuk saat ini dan diprioritaskan pada tahap pengembangan lanjutan (*future roadmap*).

(Salin blok di atas hingga seluruh user story Must dan Should memiliki kriteria penerimaan.)

5. Fungsionalitas Inti

> *» Rumuskan 3–5 fungsi inti yang menjadi nilai utama aplikasi. Fungsi inti harus berasal dari user story berprioritas Must.*

No	Nama Fungsi	Deskripsi Singkat	User Story Terkait
F1	AI Content Extractor & Note Manager	Fungsi untuk mengunggah materi (PDF, URL YouTube, atau Catatan Teks) dan mengekstraknya secara otomatis menggunakan AI menjadi set kuis.	US-02, US-03
F2	Real-time Live Quiz (Pertarungan Tim)	Fungsi pembuatan dan partisipasi dalam kuis multiplayer interaktif secara real-time berbasis Kode Game atau Scan QR Code.	US-04
F3	Streak & Self-Monitoring Tracker	Fungsi melacak konsistensi aktivitas belajar harian pengguna secara otomatis untuk membangun ritme regulasi diri harian.	US-05
F4	Autentikasi & Manajemen Sesi	Fungsi pendaftaran, masuk akun, dan enkripsi penyimpanan data pengguna (progres XP, Streak, dan catatan).	US-01

5.1 Batasan Ruang Lingkup

Termasuk dalam ruang lingkup:

- Aplikasi mobile berbasis Android dan iOS.
- Fitur ekstraksi otomatis dokumen PDF, tautan video YouTube, dan catatan teks menjadi kuis/flashcard menggunakan integrasi AI.
- Fitur kuis interaktif *real-time* multiplayer bersama teman (*Live Competition*) via Kode Game/QR Code.
- Sistem gamifikasi harian: Pelacak Streak, Poin XP, Leveling, dan Papan Peringkat (*Leaderboard*).
- Navigasi alur pembelajaran bertahap (*Learning Path step-by-step*).
- Dukungan mode lokal/offline untuk membaca catatan dan kuis terunduh.

Tidak termasuk dalam ruang lingkup:

- Fitur ekspor alur belajar ke format berkas PDF interaktif (sesuai US-11 / Won't).
- Layanan streaming video atau pemutar video YouTube langsung di dalam aplikasi (ekstraksi hanya mengambil teks transkrip).
- Pembayaran/transaksi dalam aplikasi (*In-App Purchase*).
- Fitur *video call* atau obrolan suara (*voice chat*) saat mode kuis *live* berjalan.

6. Spesifikasi Teknis Awal

6.1 Pilihan Platform

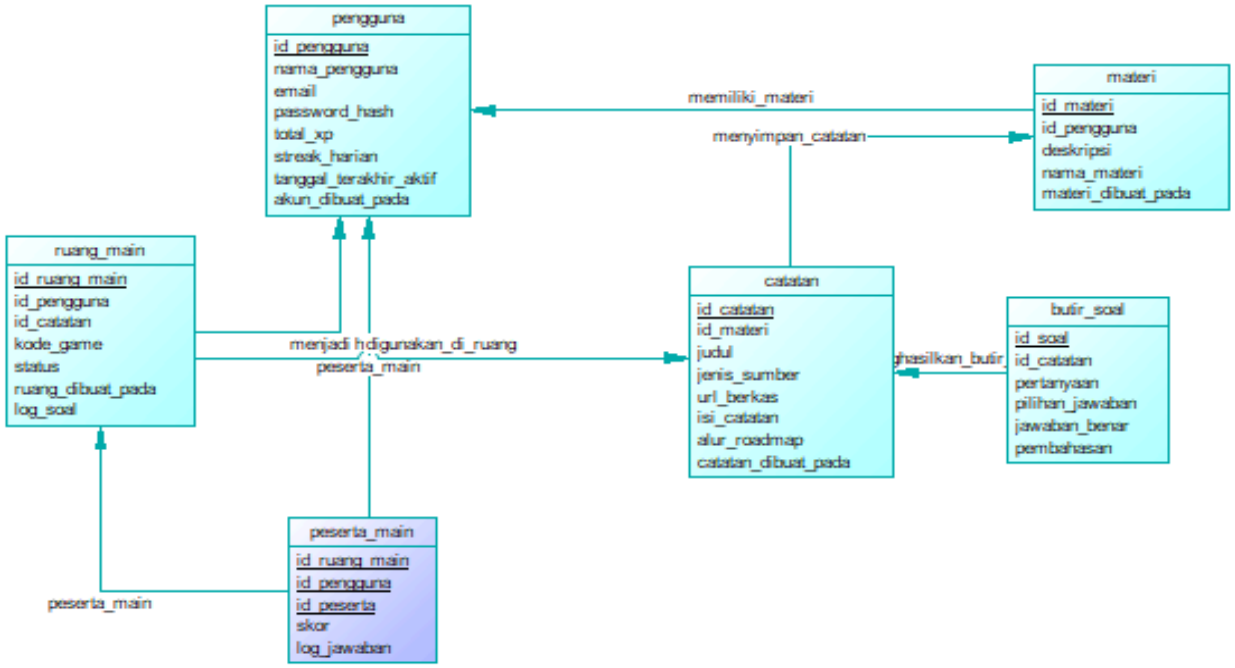
Aspek	Keputusan
Platform target	Keduanya (Android & iOS)
Framework	React Native (Expo)
Versi minimum OS	Android 8.0 (Oreo) / iOS 13.0
Bahasa pemrograman	JavaScript
Pustaka navigasi	
Pengelolaan state	
Alasan pemilihan	React Native (Expo) memungkinkan pengembangan lintas platform (cross-platform) efisien dengan basis kode tunggal, mempermudah akses modul kamera (untuk QR Code), basis data lokal, serta dukungan komunitas yang luas.

6.2 Struktur Data

> *» Cantumkan entitas utama beserta atribut kuncinya. Boleh dilengkapi diagram relasi pada lampiran.*

Entitas	Atribut Utama	Keterangan
pengguna	`id_pengguna, nama_pengguna, email, password_hash, total_xp, streak_harian,, tanggal_terakhir_aktif.`	Menyimpan identitas pengguna, autentikasi akun, jumlah XP, level, dan pencapaian konsistensi Streak harian.
catatan	`id_catatan, id_materi, judul, jenis_sumber, url_berkas, isi_catatan, alur_roadmap, catatan_dibuat_pada.`	Menyimpan materi mentah atau transkrip hasil impor/unggahan pengguna (PDF, YouTube, Teks) beserta opsi berbagi.
materi	`id_materi, id_pengguna, deskripsi, nama_materi, materi_dibuat_pada`	Menyimpan daftar modul mata kuliah atau topik perkuliahan utama.
butir_soal	`id_soal, id_catatan, pertanyaan,pilihan_jawaban, jawaban_benar, pembahasan`	Menyimpan bank soal kuis pilihan ganda dan pembahasan hasil generasi AI maupun dari modul alur belajar.

Entitas	Atribut Utama	Keterangan
ruang_main	`id_ruang_main, id_pengguna,id_catatan, kode_game, status, ruang_dibuat_pada,log_soal`	Menyimpan metadata ruang pertarungan kuis grup secara *real-time* beserta pembuat ruang (*host*).
peserta_main	`id_ruang_main, id_pengguna, id_peserta, skor, log_jawaban.`	Tabel penghubung untuk mencatat daftar peserta yang bergabung di sesi kuis *live*.



» Cantumkan diagram basis data.

6.3 Kebutuhan Non-Fungsional

Aspek	Target
Kinerja	Respon waktu pembuatan kuis oleh AI maks 5-8 detik; pembaruan papan skor live quiz terdeteksi dengan latensi < 1 detik.
Keamanan & privasi data	Kredensial pengguna dienkripsi dengan hashing bcrypt; komunikasi data API menggunakan protokol aman (HTTPS/WSS).

Aspek	Target
Ketersediaan saat offline	Pengguna tetap dapat membaca catatan lokal dan menjawab kuis yang terunduh saat terputus dari jaringan internet. Sync otomatis dijalankan begitu jaringan pulih.
Kemudahan penggunaan	Antarmuka pengguna (UI/UX) bersih dan intuitif dengan tingkat keterbacaan tinggi, ukuran tombol minimal 44x44 pt.